Ritnalap - Alarmanlage mit LCD Anzeige

Von Maximilian Kerskes und Johannes Schambortzki

Lastenheft

Verwendete Module:

Motion-Sensor LED-Button Buzzer LCD

Projektidee: Ritnalap, Alarmanlage mit LCD-Anzeige

Projektziel: Alarmanlage, welche auf Bewegung mithilfe des PIR-Sensors reagiert, einen Ton abspielt und den Zeitpunkt der Bewegung auf dem LCD-Screen anzeigt.

Anforderungen:

-Erkennung von Bewegungen mittels PIR-Sensors

-Akustisches Signal bei Bewegung mit Buzzer

-Anzeige von Uhrzeit der Bewegung auf LCD-Screen

-Reset der Alarmanlage, wenn Button 1x gedrückt wird

-Deaktivierung der Alarmanlage, wenn Button 2x gedrückt wird

Funktionale Anforderungen:

-Bewegungserkennung

-Alarmton abspielen

-Uhrzeit auf LCD anzeigen

Rahmenbedingungen:

-Einfache Bedienung

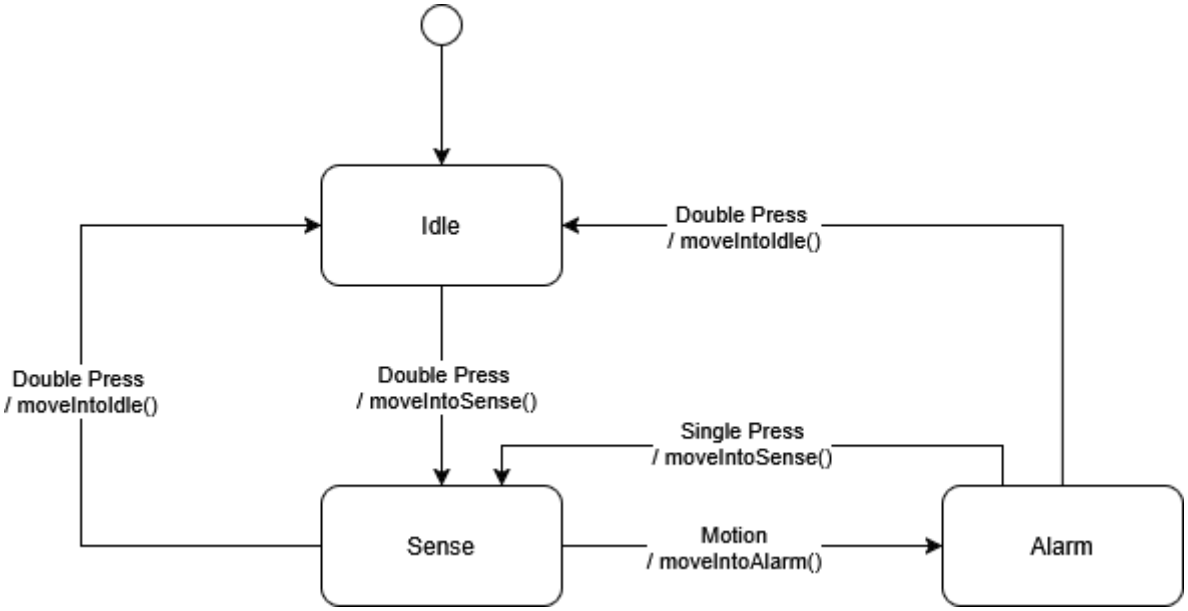
Code

https://github.com/Maximilian-Kerskes/Ritnalap

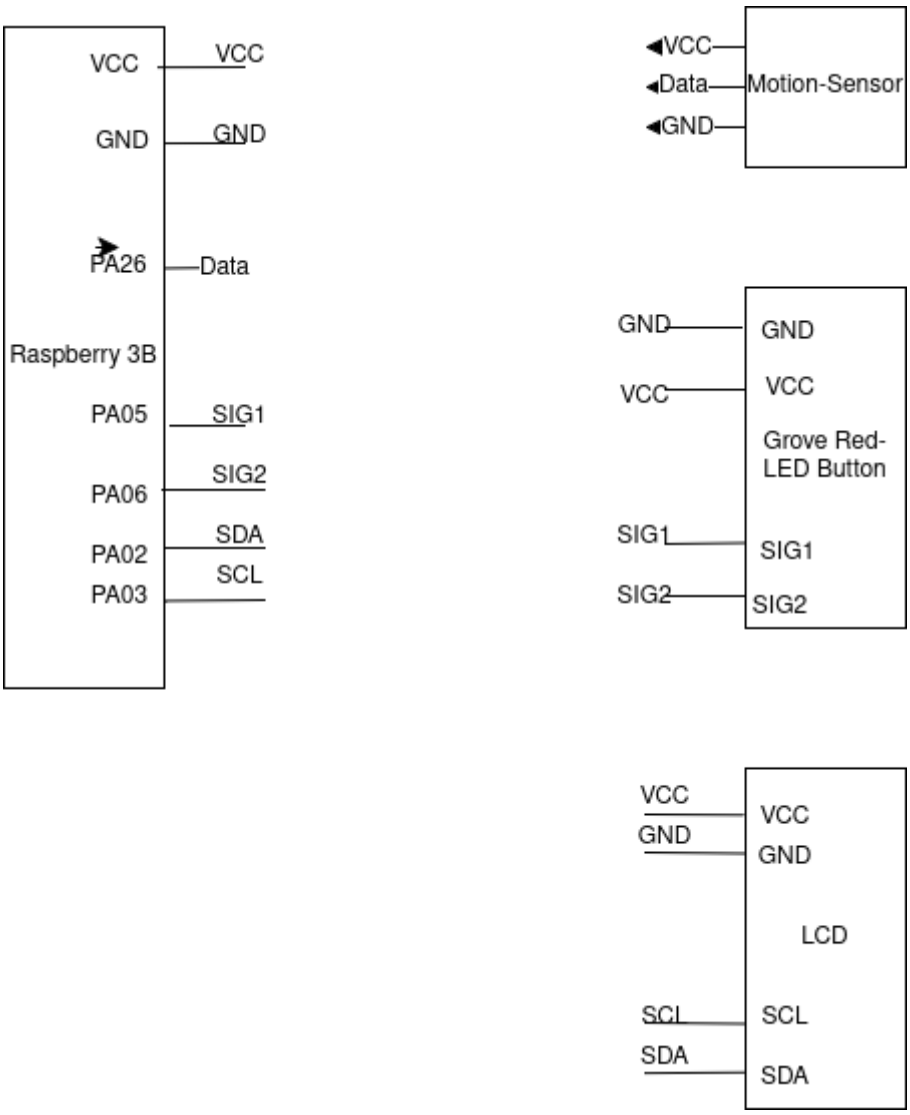
Projektplanung

1. Test der einzelnen Module
2. Bewegungen erkennen über Sensor
3. Ton abspielen und Button blinken nach erkennen einer Bewegung
4. Reset Alarmanlage
5. Ausschalten Alarmanlage
6. Aktuelle Uhrzeit auf LCD-Screen anzeigen
7. Anpassung des Alarmtones an die aktuelle Hitsingle „Für Elise – Beethoven“

Programmablauf



Schaltplan



Info zum Schaltplan: Wir hatten kein Pinout für den Buzzer gefunden weswegen der im Schaltplan leider fehlt.

Abnahmeprotokoll

Balingen, 03.03.2026 11:30

Prüfer: Herr Dieringer

Entwickler: Maximilian Kerskes, Johannes Schambortzki

Zuschauer: Klasse E3FI1 AE

Ergebnis der Prüfung: Alle Funktionen erfolgreich getestet

Abnahme Erfolgreich: Ja